

SI6-Développement d'applications-PHP/HTML/SQL - Cours

Les exemples de ce cours s'appuient sur la base de données **BTS** dont voici le schéma relationne :

ELEVE (id, nom, prenom)

clef primaire : id

Voici un exemple des données contenues dans la table ELEVE :

id	nom	prenom
1	Evans	Bill
2	Sparrow	Jack
3	Gillan	Ian
4	Skywalker	Luke

Le script de création de cette table est le suivant :

```
CREATE TABLE ELEVE (  
    id INTEGER,  
    nom varchar(50),  
    prenom varchar(30),  
    PRIMARY KEY(id)  
);
```

En PHP il existe des fonctions prédéfinies permettant d'accéder facilement aux données contenues dans une base de données.

Les fonctions de connexions à un serveur/une base.

mysqli_connect ("adresse du serveur", "nom d'utilisateur", "mot de passe utilisateur")

Cette fonction permet de se connecter à un **serveur de base de données** dont l'adresse est communiquée en paramètre avec les comptes/mot de passe passés en paramètres.
Elle retourne un objet qui est un **descripteur de la connexion** en cours.

Exemples d'utilisation

```
$descripteurDeConnexion=mysqli_connect("localhost", "gestionnaire", "toto") ;  
connexion au serveur : localhost ( la machine où est exécuté le programme )  
compte utilisateur : "gestionnaire"  
mot de passe : "toto"
```

```
$descripteurDeConnexion=mysqli_connect("192.168.56.44", $utilisateur, $password) ;  
connexion au serveur : 192.168.56.44  
compte utilisateur : le nom contenu dans la variable $utilisateur  
mot de passe : le mot de passe contenu dans la variable $password.
```

mysqli_select_db(\$descripteurDeConnexion, "nom de base de donnees")

Cette fonction permet de sélectionner une **base de données** dont le nom est communiquée en paramètre. La base de données doit exister sur le serveur associé au descripteur de connexion passé en paramètre. Elle modifie le **descripteur de la connexion** en cours.

Exemples d'utilisation

```
mysqli_select_db($db, "BTS") ;
```

connexion au serveur : le serveur correspondant au descripteur \$db

base sélectionnée : BTS

```
mysqli_select_db($db, $baseDeDonnees) ;
```

connexion au serveur : le serveur correspondant au descripteur \$db

base sélectionnée : celle dont le nom est contenu dans la variable \$ baseDeDonnees

Les fonctions d'exécution de requête et d'exploitation des résultats.

mysqli_query(\$descripteurDeConnexion, "requête")

Cette fonction exécute la requête passée en paramètre sur la base de données associée au descripteur de connexion passé en paramètre.

Elle retourne un objet qui est un **descripteur** du résultat obtenu.

Exemples d'utilisation

```
$resultat=mysqli_query($db, "INSERT INTO ELEVE VALUES (5, 'Mercury', 'Freddy') ;") ;
```

Requête exécutée : une insertion de données dans la table élèves.

Base concernée : celle associée au descripteur de données \$db

```
$resultat=mysqli_query($db, "INSERT INTO $table VALUES ($id, '$nom', '$prenom') ;") ;
```

Requête exécutée : une insertion des données contenues dans les variables \$id, \$nom et \$prenom) dans la table dont le nom est contenu dans la variable \$table.

Base concernée : celle associée au descripteur de données \$db

```
$resultat=mysqli_query($db, $requete)
```

Requête exécutée : celle contenue dans la variable \$requete ;

Base concernée : celle associée au descripteur de données \$db

mysqli_fetch_assoc(\$descripteurDeResultat)

Cette fonction est utilisée après l'exécution d'une requête SELECT et effectue 2 tâches :

- elle retourne un enregistrement du résultat associé au **descripteur de résultat** (voir mysqli_query) passé en paramètre ou " False " si il n'y a plus d'enregistrement.
- elle se prépare à retourner l'enregistrement suivant lors de son prochain appel

L'enregistrement est retourné sous forme d'un tableau associatif.

Exemples d'utilisation

```
$resultat=mysqli_query($db, "SELECT nom, prenom FROM ELEVE where id=1 ;") ;  
$enregistrement=mysqli_fetch_assoc($resultat);
```

// Un seul enregistrement à afficher

```
echo $enregistrement['nom'] ;
```

```
echo $enregistrement['prenom'] ;
```

```
$resultat=mysqli_query($db, "SELECT nom, prenom FROM ELEVE ;") ;
```

// Lecture du premier enregistrement

```
$enregistrement=mysqli_fetch_assoc($resultat);
```

// Boucle de traitement des enregistrements

// (le nombre d'enregistrements n'est pas connu au départ de la boucle)

```
while($enregistrement != false)
```

```
{
```

```
    echo $enregistrement['nom']." ".$enregistrement['prenom'] ;
```

```
    $enregistrement=mysqli_fetch_assoc($resultat);
```

```
}
```

Les fonctions de déconnexion d'un serveur.

mysqli_close (\$descripteurDeConnexion)

Cette fonction permet de fermer la connexion à un **serveur de base de données** associé au descripteur de connexion passé en paramètre.

Exemples d'utilisation

```
mysqli_close($descripteurDeConnexion) ;
```